

MMIP_week3

Quiz1、Quiz2

初步架構建立

```
資料結構為main.ipynb、\Codes\Quiz1.py、\Data  
預計使用資料集:import kagglehub  
Download latest version  
path = kagglehub.dataset_download("tanlikesmath/the-oxfordiiit-pet-dataset")  
print("Path to dataset files:", path)
```

Quiz1將資料集進行適當切分，建立訓練與驗證資料集，可採用 K-Fold Validation。●描述影像分類的問題定義、資料類別與分類任務

Quiz2.py

) 自行設計一個 Plain CNN，完成模型訓練，並呈現 Top-1 / Top-5 Accuracy、使用 Plain CNN 預測 Testing Dataset，並整理預測結果、使用一個經典 CNN Backbone 完成模型訓練，並呈現 Top-1 / Top-5 Accuracy (Transfer Learning)、使用經典 CNN 模型預測 Testing Dataset，並整理預測結果、繪製各類別的 ROC Curve，計算 Macro-AUC，並比較 Accuracy 表現與參數量大小 進階、針對 Plain CNN 實驗不同的超參數設定，並說明實驗設計、針對經典 CNN Backbone 實驗不同的超參數設定，並說明實驗設計

撰寫資料集下載與解析流程。 >

我會依你的資料夾結構建立 `Codes/Quiz1.py`、`Codes/Quiz2.py` 與 `main.ipynb`。

Created 2 files, ran a command, shared files >

我已依你的資料夾結構建立 `main.ipynb`、`Codes/quiz1.py`、`Codes/Quiz2.py`。這個環境沒有

Quiz3

初步架構建立

Quiz3.py

- 替自行設計的 Plain CNN 加入 Data Augmentation，比較前後表現，並說明擴增策略。
- 替經典的 CNN 加入 Data Augmentation，比較前後表現，並說明擴增策略。
- 視覺化其中一個訓練後的 CNN 其中的兩個 Kernel，並嘗試分析其用途。
- 使用 XAI 方法解釋模型預測結果，並分析模型所關注的影像區域。

Created a file, ran a command, shared files >

我新增了 `Codes/Quiz3.py`，並在 `main.ipynb` 的結論前面補上 Quiz3 的 cell。這個環境沒有 PyTorch，只通過語法檢查，沒有實際執行，請在你的機器上跑。

1. Data Augmentation 前後比較

- 控制變因：`run_aug_comparison()` 對每個策略都重新建模、固定同一組種子與超參數，只改擴增策略。
- 策略：`none`（基準）、`geometric`、`photometric`、`full`、`trivialaug`。notebook 預設比較 `none`、`geometric`、`full`，其他策略可自行加進 `policies`。
- 設計理由：說明文字在 `AUG_RATIONALE`，`show_aug_examples()` 可看實際擴增效果。
 - 不做垂直翻轉，因為寵物幾乎不會倒立。
 - `crop` 不縮太小，避免裁掉耳型、臉部這些品種特徵。
 - 色相只動 0.03，因為毛色是品種線索。

README 撰寫

附檔為跑好的結果

參考以下 README 格式:

<https://github.com/positivegiveup/MMIP/blob/main/week2/README.md>

整理 README，其中要滿足以下說明要求且內容不限於以下:

Quiz1 說明資料來源與內容。將資料集進行適當切分，建立訓練與驗證資料集，可採用 K-Fold Validation，描述影像分類問題定義、資料類別與分類任務。

Quiz2 自行設計一個 Plain CNN，完成模型訓練，並呈現 Top-1/ Top-5 Accuracy，使用 Plain CNN 預測 Testing Dataset，並整理預測結果，使用一個經典 CNN Backbone 完成模型訓練，並呈現 Top-1/ Top-5 Accuracy（Transfer Learning），使用經典 CNN 模型預測 Testing Dataset，並整理預測結果，繪製各類別的 ROC Curve，計算 Macro-AUC，並

Show more

35 minutes ago

Ran 3 commands, shared files >

README 已依 week2 的格式寫好，數字都取自你這次上傳、已跑完的 `main.ipynb`。同時我把 notebook 輸出裡嵌入的 18 張圖，依 `Q{1,2,3}_*.png` 的命名匯出到 `Outputs/figures/`，README 的圖片路徑都指向這些檔案。

格式與章節

格式沿用 week2：標題、總覽表、目錄、環境需求、專案結構，再依 Quiz1、Quiz2、Quiz3 分段，每段包含設定表、結果表、圖片與分析，最後 ↓ 整體結論與限制。